

7. ของขวัญแผ่นดินรอก

กำหนดชุดของขวัญสำหรับพี่น้องฝาแฝดนรอก ดังนี้ (3,5) (7,11) (8,8) (2,9) โดยตัวเลขดังกล่าวแสดงมูลค่าของขวัญ

โดยถ้าแบ่งของขวัญ อันแรกให้แฝดพี่ คือ ของขวัญมูลค่า 3,7,8,2 และส่วนหลังให้แฝดน้อง

มูลค่าของขวัญของแฝดพี่น้องจะเป็น $(5+11+8+9) - (3+7+8+2) = 13$

แต่ถ้าแบ่งของขวัญ ให้ได้มูลค่า 3, 7, 8 และ 9 ให้แก่แฝดพี่ และส่วนที่เหลือให้แฝดน้อง

มูลค่าของขวัญของแฝดพี่น้องจะเป็น $(5+11+8+2) - (3+7+8+9) = 1$

จงเขียนโปรแกรมสำหรับการแบ่งของขวัญให้แฝดพี่และแฝดน้อง โดยมูลค่ารวมของของขวัญมีค่าแตกต่างกันน้อยที่สุด

Input

บรรทัดที่ 1 คือ ค่า n เมื่อ n คือ จำนวนชุดของขวัญ โดยที่ $n \leq 150$

บรรทัดที่ 2 จนถึง บรรทัด n+1 คือ จำนวนเต็ม 2 จำนวนที่แสดงมูลค่าของขวัญคั่นด้วยช่องว่าง มูลค่าอยู่ในช่วง 1 ถึง 300

Output

ตัวเลขแสดงความแตกต่างของมูลค่าของแฝดพี่และแฝดน้องที่ได้รับ

ตัวอย่างผลลัพธ์

Input	Output
4	1
3 5	
7 11	
8 8	
2 9	